

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Strength of Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five question from given eight questions.
दिये गये आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Give stress-strain diagram for elastic body (under Tensile load) and also explain it's various points upto failure of a body.
ईलास्टिक बॉडी के तनाव (Tensile) में खींचे जाने पर स्ट्रेस – स्ट्रेन को रेखांकित कीजिये, साथ ही इस बॉडी के टूटने तक की सारे बिंदुओं के समझाइये।
- b) Explain following terms:
- i) Mohr's circle
 - ii) Principle planes and principal stresses
निम्नांकित को समझाइये :
 - i) मोहर के सर्किल
 - ii) प्रिंसिपल प्लेनस और प्रिंसिपल स्ट्रेस

CE-305-CBGS

PTO

[2]

2. a) Deduce an expression for equation of pure bending with its all assumptions.

प्योर बेडिंग की समीकरण को इसके सभी अनुमानों के साथ दर्शाइये।

- b) Explain following terms.

i) Neutral axis

ii) Shear stress distribution across a beam (Rectangular)

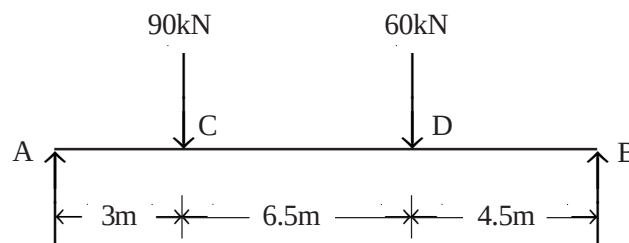
निम्नांकित को समझाइये।

i) न्यूट्रल एक्सेस

ii) आयताकार बीम में Shear stress का वितरण

3. A steel girder of uniform section, 14 meters long is simply supported at its ends. It carries concentrated loads of 90 kN and 60 kN at two points 3m and 4m from the two ends respectively. Calculate the deflection of the girder at the points under the two loads by the use of any method.

14 मीटर लंबाई का युनिफार्म सेक्शन का एक स्टील का गर्डर इसके दोनों सिरों पर सिंपली सपोर्टेड है। दोनों सिरों से 90 kN एवं 60 kN का बल क्रमशः 3m और 4m की दूरी पर लग रहा है किसी एक विधि का उपयोग करते हुये दोनों बलों से उत्पन्न होने वाले डिफ्लेक्शन इन्हीं दोनों बलों के बिंदुओं पर निकालिये।



CE-305-CBGS

Contd...

[3]

4. a) Explain following terms
- i) Slenderness ratio
 - ii) Circumferential stresses
- निम्नांकित को समझाइये।
- i) सिलेंडरनेस रेशीओ
 - ii) सर्कमफ्रियेनशियल स्ट्रेसेस
- b) List out various theories of failure and also explain any one in detail.
- विभिन्न “ थ्योरीस ऑफ फेल्युर ” को सूचीबद्ध कीजिये, साथ ही किसी एक को विस्तार से समझाइये।
5. What do you understand by pure Torsion? Also deduce its expression at pure Torsion equation.
- प्योर टार्शन से क्या समझते हैं ? साथ ही इसकी समीकरण को विस्तारित कीजिये।
6. Define following terms.
- a) Shear centre
 - b) Curved beam
 - c) Unsymmetrical bending
 - d) Euler's formula
- निम्नांकित को समझाइये।
- अ) शियर सेंटर
 - ब) कर्व्ड बीम
 - स) अनसिमिटीकल बेंडिंग
 - द) इयूलर फार्मूला

[4]

7. a) Deduce an expression for effective length of a column whose one end is fixed and other is free.

कॉलम जिसका एक सिरा फिक्सड और दूसरा सिरा फ्री स्थिति में है उसकी इफेक्टिव लंबाई निकालिये।

- b) A solid round bar 60 mm in dia and 2.5 m long is used as a strut. one end of the strut is fixed while its other end is hinged. Find the safe compressive load, for this strut using Euler's formula. Assume $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and $f.o.s.=3$.

60 mm dia की और 2.5 m लंबी एक ठोस गोल छड़ स्ट्रट की तरह उपयोग की जा रही है इसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा हिंज है। सेफ कंप्रेसिव बल निकालिये यूलर का फार्मूला उपयोग करके।
 $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and $f.o.s.=3$ दिये गये हैं।

8. Define any four from given below.

- i) Hook's Law
- ii) Temperature stresses
- iii) Castigliano's theorem
- iv) Bulk modulus
- v) Poisson's ratio

किन्हीं चार का वर्णन कीजिये।

- i) हुक का नियम
- ii) टेम्प्रेचर स्ट्रेसेस
- iii) कास्टिंगलियानो के नियम
- iv) बल्क मोडुलस
- v) प्वाइजन्स रेशीओ

CE-305-CBGS